

Solusi Lengkap OSN Astronomi 2026

Ronde Gabungan · 5 soal esai · waktu 240 menit

Pembahasan mandiri (bukan kunci jawaban resmi). Konstanta mengikuti tabel "Konstanta dan Data Astronomi" pada berkas soal, kecuali disebutkan lain. Pengukuran pada Soal 4 dilakukan dalam piksel pada citra pindaian asli (3000×4000 piksel).

Ringkasan jawaban akhir

Soal	Hasil
1(a)	Elongasi komet–Matahari $\varepsilon \approx 40^\circ$ (tepatnya $40,3^\circ$; jika Matahari dianggap tepat di barat: $36,9^\circ$)
1(b)	$m_{\text{komet}} \approx -17,1$
1(c)	$v_p \approx \sqrt{2/q} v \approx 19,1 v (\approx 570 \text{ km/s})$
1(d)	$\bar{\rho}_m \approx 4,8 \times 10^2 \text{ kg m}^{-3}$ (± 140 sebaran; ≈ 450 jika memakai jarak rata-rata)
2(a)	$M_J = \left(\frac{5kT}{G\mu m_p} \right)^{3/2} \left(\frac{3}{4\pi\rho} \right)^{1/2}$, atau $M > \frac{5kTR}{G\mu m_p}$
2(b)	$M_B = \sqrt{\frac{5}{18}} \frac{BR^2}{\sqrt{G}} \approx 0,53 \frac{BR^2}{\sqrt{G}} \text{ (cgs)} = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{5}{18}} \frac{\Phi}{\sqrt{G}}$
2(c)	$M_{\min} = \left(\frac{3c_s^2}{G} \right)^{3/2} \left(\frac{3}{4\pi\rho} \right)^{1/2} \approx 3,7 \times 10^{27} \text{ kg} \approx 2 M_{\text{Jup}} \approx 1,9 \times 10^{-3} M_\odot$
2(d)	$\beta = \frac{25 l^2}{12 GM^3 R} \propto \frac{1}{R}$
2(e)	$P_1 = P_0(R_1/R_0)^2 \approx 63 \text{ s}$; tidak sesuai dengan rotasi Matahari (≈ 25 hari) $\rightarrow$ masalah momentum sudut
3	Koefisien <i>dead-time</i> $t \approx (1,45 \pm 0,05) \times 10^{-7} \text{ s} \approx 145 \text{ ns}$
4	$\alpha = \frac{1}{5}$, $\beta = -\frac{1}{5}$, $\delta = \frac{2}{5}$; $L_{\text{skala}} = 761 \text{ px}$, $F \approx 0,131 \text{ m/px}$; regresi (titik 2–7) $m = 0,43 \approx \frac{2}{5}$; $c_{(m=2/5)} = 2,782$; $E = \rho_0 10^{5c}/S^5 \approx 8,2 \times 10^{13} \text{ J} \approx 20 \text{ kiloton TNT}$; $\rho_{\text{ISM}} = 3,35 \times 10^{-21} \text{ kg m}^{-3}$; $E_{\text{SN}} \approx 7,7 \times 10^{43} \text{ J}$; $E_{\text{SN}}/E_{\text{Trinity}} \approx 9,4 \times 10^{29} \sim 10^{30}$; rasio kompresi = 4
5	$\tau_{\text{obs}} = 20 \pm 2,5 \text{ hari}$, $\tau_{\text{diam}} = 19,0 \pm 2,4 \text{ hari}$; $R_{\text{BLR}} = (4,9 \pm 0,6) \times 10^{14} \text{ m} \approx 0,016 \text{ pc}$; $M_{\text{BH}} = (5,4 \pm 1,8) \times 10^7 M_\odot$; $\approx 13 \times$ massa Sgr A*

Soal 1 — Komet C/1882 R1

(a) Sudut elongasi komet–Matahari

Dari Tanjung Harapan ($\varphi = 34^\circ \text{ LS}$, $\lambda = 18^\circ \text{ BT}$), saat Matahari terbenam 10 September 1882, inti komet tampak di arah **Barat-Barat-daya** pada ketinggian 30° . Hitung elongasinya.

Elongasi adalah jarak sudut antara komet dan Matahari. Dua posisi tersebut dinyatakan dalam koordinat horizon (azimut A diukur dari Utara ke Timur, ketinggian h), lalu jarak sudutnya dihitung dengan aturan kosinus bola.

Langkah 1 — Deklinasi Matahari pada 10 September 1882

Tanggal 10 September kira-kira 12–13 hari sebelum ekuinoks September. Dari efemeris (atau rumus pendekatan posisi Matahari), bujur ekliptika Matahari $\lambda_\odot \approx 167,8^\circ$ dan kemiringan ekliptika tahun 1882 $\epsilon \approx$

$23,45^\circ$:

$$\sin \delta_\odot = \sin \epsilon \sin \lambda_\odot = \sin 23,45^\circ \sin 167,8^\circ \Rightarrow \delta_\odot \approx +4,8^\circ.$$

Langkah 2 — Azimut Matahari saat terbenam

Hubungan koordinat ekuator–horizon: $\sin \delta = \sin \varphi \sin h + \cos \varphi \cos h \cos A$. Saat terbenam $h_\odot = 0^\circ$, sehingga

$$\cos A = \frac{\sin \delta_\odot}{\cos \varphi} = \frac{\sin 4,8^\circ}{\cos 34^\circ} = \frac{0,0838}{0,8290} = 0,101 \Rightarrow A = 84,2^\circ \text{ (dari Utara ke arah Barat).}$$

Dalam konvensi U→T: $A_\odot = 360^\circ - 84,2^\circ = 275,8^\circ$, yaitu Matahari terbenam $5,8^\circ$ di utara titik Barat (wajar, karena $\delta_\odot > 0$).

Langkah 3 — Posisi komet

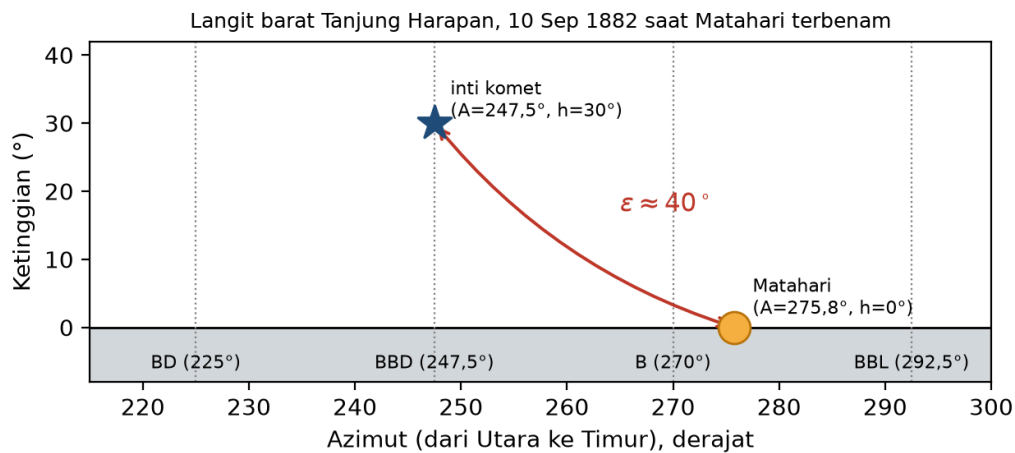
Barat-Barat-daya (BBD, WSW) adalah azimut $A_k = 247,5^\circ$, dengan $h_k = 30^\circ$. Selisih azimut: $\Delta A = 275,8^\circ - 247,5^\circ = 28,3^\circ$.

Langkah 4 — Elongasi

Pada segitiga bola Zenit–Matahari–Komet:

$$\cos \epsilon = \sin h_\odot \sin h_k + \cos h_\odot \cos h_k \cos \Delta A = 0 + \cos 30^\circ \cos 28,3^\circ = 0,8660 \times 0,8805 = 0,7625$$

$$\epsilon \approx 40,3^\circ.$$



Gambar S1. Posisi Matahari dan inti komet di langit barat.

JAWABAN

Elongasi komet–Matahari $\epsilon \approx 40^\circ$.

Catatan. Jika saat terbenam didefinisikan sebagai tepi atas piringan Matahari menyentuh horizon dengan koreksi refraksi ($h_\odot = -0^\circ 50'$), hasilnya $\epsilon \approx 40,6^\circ$. Jika deklinasi Matahari diabaikan (Matahari terbenam tepat di Barat, $\Delta A = 22,5^\circ$), hasilnya $\cos \epsilon = \cos 30^\circ \cos 22,5^\circ$, sehingga $\epsilon \approx 36,9^\circ$.

(b) Magnitudo semu komet

Komet 57 kali lebih terang dari Bulan purnama; Bulan purnama 120 000 kali lebih terang dari Vega ($m = 0,0$).

Menurut rumus Pogson, $m_1 - m_2 = -2,5 \log(F_1/F_2)$:

$$m_{\text{Bulan}} = 0,0 - 2,5 \log(120\,000) = -2,5 \times 5,079 = -12,70$$

$$m_{\text{komet}} = m_{\text{Bulan}} - 2,5 \log 57 = -12,70 - 2,5 \times 1,756 = -12,70 - 4,39 = -17,09.$$

Atau langsung: $m_{\text{komet}} = -2,5 \log(57 \times 120\,000) = -2,5 \log(6,84 \times 10^6) = -17,09$.

JAWABAN

$$m_{\text{komet}} \approx -17,1$$

(c) Kecepatan di perihelion dinyatakan dalam v

Komet berasal dari Tata Surya, sehingga orbitnya terikat ($e < 1$). Namun, komet Kreutz memiliki periode ratusan tahun, dengan $a \sim 60\text{--}100$ sa, jauh lebih besar dari q . Persamaan vis-viva di perihelion:

$$v_p^2 = GM_{\odot} \left(\frac{2}{q} - \frac{1}{a} \right), \quad v^2 = \frac{GM_{\odot}}{1 \text{ sa}} \quad (\text{orbit Bumi dianggap lingkaran}).$$

$$\frac{v_p}{v} = \sqrt{\frac{2}{q} - \frac{1}{a}} \quad (q, a \text{ dalam sa}) \approx \sqrt{\frac{2}{0,0055}} = \sqrt{363,6} = 19,07.$$

Suku $1/a$ dapat diabaikan: untuk $a = 80$ sa, $1/a = 0,0125$ dibandingkan dengan $2/q = 363,6$, sehingga perubahannya kurang dari 0,002%. Nilai $\sqrt{2/q} v$ adalah batas atas (limit parabola) bagi benda yang terikat.

JAWABAN

$$v_p \approx 19,1 v. \text{ Dengan } v \approx 29,8 \text{ km/s, } v_p \approx 5,7 \times 10^2 \text{ km/s.}$$

Catatan. $q = 0,0055 \text{ sa} = 8,23 \times 10^8 \text{ m} = 1,18 R_{\odot}$. Jadi komet melintas hanya $\approx 0,18 R_{\odot} \approx 1,3 \times 10^5 \text{ km}$ di atas fotosfer, sesuai dengan sebutan *sungrazer*.

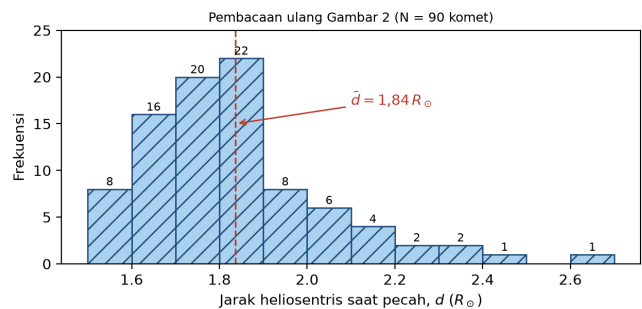
(d) Kerapatan rata-rata komet penyerempet Matahari

Dari $d = 1,26 R_{\odot} (\rho_{\odot} / \rho_m)^{1/3}$ diperoleh kerapatan setiap komet dari jarak pecahnya:

$$\rho_m = \rho_{\odot} \left(\frac{1,26 R_{\odot}}{d} \right)^3, \quad \rho_{\odot} = 1400 \text{ kg m}^{-3}.$$

Pembacaan Gambar 2 menghasilkan 12 kelas selebar $0,1 R_{\odot}$ dari $1,5$ sampai $2,7 R_{\odot}$, dengan total $N = 90$ komet. Setiap kelas diwakili oleh titik tengahnya d_i :

Kelas ($R_{\odot}$)	d_i	n_i	$\rho_i \text{ (kg m}^{-3}\text{)}$	$n_i \rho_i$
1,5–1,6	1,55	8	752	6016
1,6–1,7	1,65	16	623	9975
1,7–1,8	1,75	20	523	10451
1,8–1,9	1,85	22	442	9731
1,9–2,0	1,95	8	378	3022
2,0–2,1	2,05	6	325	1950
2,1–2,2	2,15	4	282	1127
2,2–2,3	2,25	2	246	492
2,3–2,4	2,35	2	216	432
2,4–2,5	2,45	1	190	190
2,5–2,6	2,55	0	169	0
2,6–2,7	2,65	1	151	151
Jumlah		90		43 536



Gambar S2. Histogram Gambar 2 hasil pembacaan ulang.

$$\bar{\rho}_m = \frac{\sum n_i \rho_i}{\sum n_i} = \frac{43\,536}{90} \approx 484 \text{ kg m}^{-3}, \quad \sigma_\rho \approx 140 \text{ kg m}^{-3}.$$

Sebagai pembanding, jarak pecah rata-rata $\bar{d} = \sum n_i d_i / N = 165,3/90 = 1,84 R_\odot$ menghasilkan $\rho_m = 1400 (1,26/1,84)^3 \approx 452 \text{ kg m}^{-3}$. Kedua cara menghasilkan nilai yang serupa.

JAWABAN

$\bar{\rho}_m \approx (4,5-4,8) \times 10^2 \text{ kg m}^{-3} \approx 0,5 \text{ g cm}^{-3}$. Nilai ini khas untuk inti komet berupa es yang berpori, lebih renggang dari air. Sebagai pembanding, kerapatan komet 67P sekitar 530 kg m^{-3} .

Soal 2 — Pembentukan bintang

Kerangka umum. Teorema virial untuk awan dalam kesetimbangan adalah $2E_t + E_B + E_g^{(\text{bertanda})} = 0$. Energi termal muncul dengan faktor 2, sedangkan energi magnetik dengan faktor 1. Awan runtuh jika $|E_g|$ melebihi suku penopangnya. Nilai $|E_g| = \frac{3}{5}GM^2/R$ sesuai data soal.

(a) Massa minimum: runtuh melawan tekanan termal (massa Jeans)

$$|E_g| > 2E_t \implies \frac{3}{5} \frac{GM^2}{R} > 2 \cdot \frac{3}{2} \frac{M}{\mu m_p} kT = \frac{3MkT}{\mu m_p} \implies M > \frac{5kT}{G\mu m_p} R.$$

Awan berjari R dan berkerapatan (seragam) ρ memenuhi $R = \left(\frac{3M}{4\pi\rho}\right)^{1/3}$. Substitusi menghasilkan $M^{2/3} > \frac{5kT}{G\mu m_p} \left(\frac{3}{4\pi\rho}\right)^{1/3}$, sehingga

$$M_J = \left(\frac{5kT}{G\mu m_p}\right)^{3/2} \left(\frac{3}{4\pi\rho}\right)^{1/2} \quad \text{dan jejak Jeans} \quad R_J = \left(\frac{15kT}{4\pi G\mu m_p \rho}\right)^{1/2}.$$

Pembentukan bintang (keruntuhan) terjadi jika $M > M_J$.

Catatan. Sebagian buku memakai kriteria sederhana $|E_g| > E_t$ tanpa faktor 2 virial. Hasilnya sama kecuali konstanta: M_J menjadi lebih kecil dengan faktor $2^{3/2} \approx 2,8$. Pembahasan ini memakai bentuk virial.

(b) Massa minimum: runtuh melawan tekanan magnetik

Energi magnetik total adalah kerapatan energi dikali volume (satuan Gauss/cgs, sesuai $\epsilon_B = B^2/8\pi$):

$$E_B = \frac{B^2}{8\pi} \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{B^2 R^3}{6}.$$

$$|E_g| > E_B \implies \frac{3}{5} \frac{GM^2}{R} > \frac{B^2 R^3}{6} \implies M_B = \sqrt{\frac{5}{18}} \frac{B R^2}{\sqrt{G}} \approx 0,53 \frac{B R^2}{\sqrt{G}}$$

Bentuk setara dalam fluks magnet $\Phi = \pi R^2 B$ adalah $M_B = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{5}{18}} \frac{\Phi}{\sqrt{G}} \approx 0,17 \frac{\Phi}{\sqrt{G}}$. Karena fluks "membeku" di dalam gas (kekal selama keruntuhan), M_B tidak berubah ketika awan mengerut. Dalam kerapatan: $M_B = \left(\frac{5}{18}\right)^{3/2} \frac{B^3}{G^{3/2}} \left(\frac{3}{4\pi\rho}\right)^2$.

Dalam satuan SI ($\epsilon_B = B^2/2\mu_0$), rumusnya menjadi $M_B = \sqrt{\frac{10\pi}{9\mu_0 G}} B R^2$. Sebagai ilustrasi, dengan $B = 3 \times 10^{-5} \text{ G}$ dan $R = 10^{16} \text{ m}$, diperoleh $M_B \approx 6 \times 10^{34} \text{ g} \approx 30 M_\odot$. Awan bermagnet jauh lebih sulit runtuh.

Catatan. Jika tekanan termal dan magnetik bekerja bersama, syarat keruntuhan adalah $|E_g| > 2E_t + E_B$.

(c) Rumus dan nilai massa minimum bintang

Dari $c_s^2 = \gamma P / \rho$ dan $P = \frac{k}{\mu m_p} \rho T$ diperoleh $\frac{kT}{\mu m_p} = \frac{c_s^2}{\gamma}$. Substitusi ke hasil (a):

$$M_{\min} = \left(\frac{5c_s^2}{\gamma G} \right)^{3/2} \left(\frac{3}{4\pi\rho} \right)^{1/2} \xrightarrow{\gamma=5/3} \boxed{M_{\min} = \left(\frac{3c_s^2}{G} \right)^{3/2} \left(\frac{3}{4\pi\rho} \right)^{1/2}}$$

Dengan $c_s = 2 \times 10^2$ m/s, $\rho = 10^{-10}$ kg m⁻³, dan $G = 6,673 \times 10^{-11}$ SI:

$$\begin{aligned} \frac{3c_s^2}{G} &= \frac{3(4 \times 10^4)}{6,673 \times 10^{-11}} = 1,798 \times 10^{15} \text{ kg/m}, & (1,798 \times 10^{15})^{3/2} &= 7,63 \times 10^{22} \\ \left(\frac{3}{4\pi \times 10^{-10}} \right)^{1/2} &= (2,387 \times 10^9)^{1/2} = 4,886 \times 10^4 \text{ m}^{3/2} \text{ kg}^{-1/2} \\ M_{\min} &= 7,63 \times 10^{22} \times 4,886 \times 10^4 \approx 3,7 \times 10^{27} \text{ kg}. \end{aligned}$$

JAWABAN

$M_{\min} \approx 3,7 \times 10^{27} \text{ kg} \approx 2 M_{\text{Jupiter}} \approx 1,9 \times 10^{-3} M_{\odot}$ (jejari Jeans $\approx 2 \times 10^{12} \text{ m} \approx 14 \text{ sa}$).

Catatan. Kerapatan $10^{-10} \text{ kg m}^{-3}$ adalah batas ketika awan menjadi opak oleh debu. Setelah itu fragmentasi berhenti (*opacity-limited fragmentation*), sehingga $M_{\min}$ adalah massa fragmen terkecil, yaitu beberapa massa Jupiter. Dengan kriteria $|E_g| > E_t$ (tanpa faktor 2), hasilnya $1,3 \times 10^{27} \text{ kg} \approx 0,7 M_{\text{Jup}}$. Fragmen di bawah $\sim 0,08 M_{\odot}$ tidak menyalakan fusi hidrogen dan menjadi katai coklat atau objek bermassa planet.

(d) Rasio energi rotasi terhadap energi gravitasi, β

$$\begin{aligned} E_{\text{rot}} &= \frac{1}{2} I \Omega^2 = \frac{1}{5} M R^2 \Omega^2, & l &= I \Omega = \frac{2}{5} M R^2 \Omega \text{ (kekal)} \implies E_{\text{rot}} = \frac{l^2}{2I} = \frac{5 l^2}{4 M R^2} \\ \beta &= \frac{E_{\text{rot}}}{|E_g|} = \frac{5 l^2 / (4 M R^2)}{3 G M^2 / (5 R)} \implies \boxed{\beta = \frac{25 l^2}{12 G M^3} \cdot \frac{1}{R} \propto \frac{1}{R}} & \left(\text{setara } \beta = \frac{\Omega^2 R^3}{3 G M} \right) \end{aligned}$$

Karena l dan M kekal, β naik berbanding terbalik dengan R . Makin kecil awan, makin besar peran rotasi (penghalang sentrifugal) dalam melawan keruntuhan.

(e) Periode rotasi akhir

Kekekalan momentum sudut $I_0 \Omega_0 = I_1 \Omega_1$ dengan $I \propto M R^2$ dan $\Omega = 2\pi/P$ menghasilkan

$$\begin{aligned} \frac{R_0^2}{P_0} &= \frac{R_1^2}{P_1} \implies P_1 = P_0 \left(\frac{R_1}{R_0} \right)^2 = (2 \times 10^8 \text{ th}) \left(\frac{10^9}{10^{16}} \right)^2 = 2 \times 10^{-6} \text{ th} \\ P_1 &= 2 \times 10^{-6} \times 365,25 \times 86\,400 \text{ s} \approx 63 \text{ s} \approx 1 \text{ menit}. \end{aligned}$$

JAWABAN

$P_1 \approx 63 \text{ s}$. **Tidak sesuai:** Matahari berotasi ≈ 25 hari ($\approx 2,2 \times 10^6 \text{ s}$), sekitar 3×10^4 kali lebih lambat. Artinya, selama pembentukan bintang hampir seluruh momentum sudut awan harus dibuang atau dipindahkan melalui piringan protoplanet dan planet, pengereman magnetik, serta jet dan angin bintang. Inilah yang dikenal sebagai *masalah momentum sudut*.

Catatan. Periode 63 s bahkan jauh lebih pendek dari periode pecah (*break-up*) $2\pi\sqrt{R_1^3/GM_{\odot}} \approx 1,7 \times 10^4 \text{ s}$ ($\approx 4,8$ jam). Menurut (d), untuk awan $1 M_{\odot}$ nilai β naik dari $\approx 2,5 \times 10^{-3}$ menjadi $\approx 2,5 \times 10^4 \gg \frac{1}{2}$, sehingga protobintang semacam itu akan tercerai-berai.

Soal 3 — Instrumentasi: koefisien *dead-time*

Penurunan hubungan linier

1. **Dengan attenuator:** laju cacah rendah sehingga efek *dead-time* dapat diabaikan: $N_L \approx n_L$.
2. **Tanpa attenuator:** laju benar naik b kali, $N_H = bN_L \approx b n_L$. Laju teramati mengikuti $n_H = N_H e^{-tN_H}$, sehingga

$$n_H = b n_L e^{-t b n_L} \implies \boxed{\ln \frac{n_H}{b n_L} = -t (b n_L)}$$

Grafik $y = \ln \left(\frac{n_H}{b n_L} \right)$ terhadap $x = b n_L$ berupa garis lurus melalui titik asal dengan **kemiringan** $-t$.

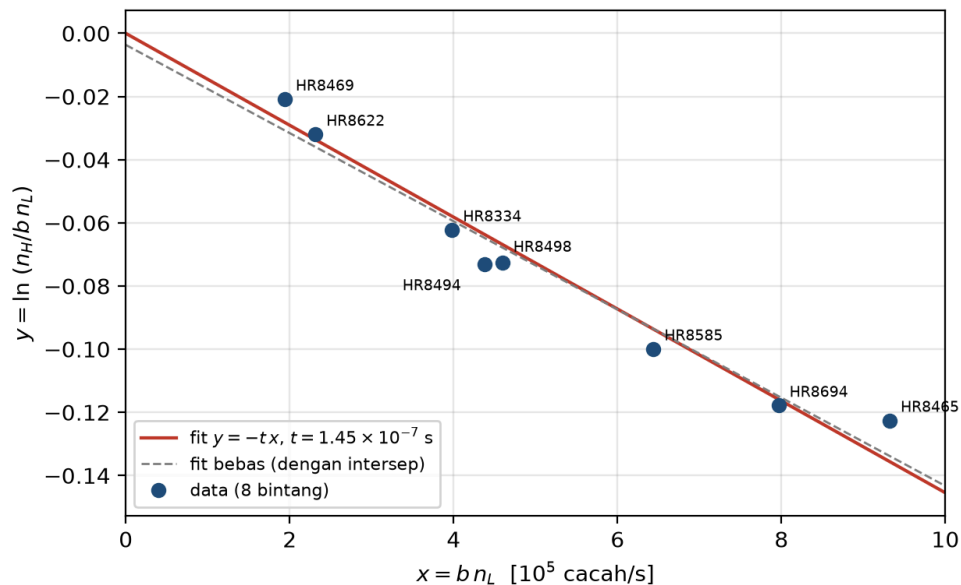
3. **Faktor pelemahan** b diperoleh dari hubungan magnitudo. Terang tanpa penapis v_H lebih kecil (lebih terang) daripada v_L , sehingga

$$b = \frac{N_H}{N_L} = 10^{0,4 (v_L - v_H)} = 10^{0,4 [3,934 - 0,008 (B - V)]}.$$

Nilai $b \approx 37,0\text{--}37,5$ sedikit bergantung pada warna bintang.

Reduksi data

Bintang	$B - V$	$v_L - v_H$	b	$x = b n_L$ (cacah/s)	$n_H / (b n_L)$	$y = \ln \frac{n_H}{b n_L}$	$t_i = -y/x$ (10^{-7} s)
HR8469	+0,23	3,9322	37,40	194 100	0,9794	−0,0208	1,07
HR8622	−0,20	3,9356	37,52	231 490	0,9685	−0,0320	1,38
HR8334	+0,51	3,9299	37,32	398 230	0,9397	−0,0622	1,56
HR8494	+0,27	3,9318	37,39	438 190	0,9295	−0,0731	1,67
HR8498	+1,46	3,9223	37,06	459 570	0,9300	−0,0726	1,58
HR8585	+0,01	3,9339	37,46	643 940	0,9049	−0,0999	1,55
HR8694	+1,05	3,9256	37,17	796 640	0,8889	−0,1178	1,48
HR8465	+1,55	3,9216	37,04	932 230	0,8847	−0,1226	1,32

Gambar S3. $\ln(n_H/b n_L)$ terhadap $b n_L$. Kemiringan garis = $-t$.

Regresi linier

Model $y = -tx$ (melalui titik asal, karena $y \rightarrow 0$ ketika $x \rightarrow 0$) dicocokkan dengan kuadrat terkecil:

$$t = -\frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = 1,455 \times 10^{-7} \text{ s}, \quad \sigma_t = \frac{s}{\sqrt{\sum x_i^2}} = 0,048 \times 10^{-7} \text{ s}.$$

Uji konsistensi dengan regresi bebas $y = ax + k$ menghasilkan $a = -(1,40 \pm 0,12) \times 10^{-7} \text{ s}$ dan $k = -0,004 \pm 0,007$, sehingga intersepnya konsisten dengan nol dan model sudah tepat. Rata-rata t_i dari tabel adalah $(1,45 \pm 0,07) \times 10^{-7} \text{ s}$.

JAWABAN

Koefisien *dead-time* $t \approx (1,45 \pm 0,05) \times 10^{-7} \text{ s} \approx 145 \text{ ns}$.

Catatan. (i) Cara klasik (Henden & Kaitchuck) memakai b konstan: $\ln(n_H/n_L) = \ln b - t b n_L$. Regresi $\ln(n_H/n_L)$ terhadap n_L menghasilkan intersep 3,621 ($b = 37,37$, cocok dengan rumus magnitudo) dan kemiringan $-5,62 \times 10^{-6}$, sehingga $t = 1,50 \times 10^{-7} \text{ s}$. (ii) Jika efek *dead-time* pada n_L juga diperhitungkan ($n_L = N_L e^{-t N_L}$), maka $\ln \frac{n_H}{b n_L} = -t(b-1)N_L$ dan t naik dengan faktor $b/(b-1) \approx 1,03$, menjadi $\approx 1,49 \times 10^{-7} \text{ s}$. Semua cara menghasilkan $t \approx 1,5 \times 10^{-7} \text{ s}$. Untuk laju $\sim 9 \times 10^5 \text{ cacah/s}$, koreksinya mencapai $\approx 12\%$.

Soal 4 — Energi ledakan: dari Trinity hingga Cassiopeia A

Bagian 1 — (1) Analisis dimensi

$[R] = L$, $[E] = M L^2 T^{-2}$, $[\rho_0] = M L^{-3}$, $[t] = T$. Dari $R = S E^\alpha \rho_0^\beta t^\delta$:

$$L^1 = M^{\alpha+\beta} L^{2\alpha-3\beta} T^{-2\alpha+\delta} \implies \begin{cases} M: & \alpha + \beta = 0 \\ L: & 2\alpha - 3\beta = 1 \\ T: & -2\alpha + \delta = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{5}, \quad \beta = -\frac{1}{5}, \quad \delta = \frac{2}{5}} \implies R(t) = S(\gamma) \left(\frac{E t^2}{\rho_0} \right)^{1/5}.$$

Bagian 2 — (2)–(4) Pengukuran citra dan reduksi data

Semua panjang diukur dalam **piksel** pada citra pindaian asli Gambar 3 (3000×4000 piksel). Pindaian sedikit miring, sehingga citra lebih dulu diluruskan (diputar $1,1^\circ$) agar tepi foto tegak dan batang skala mendatar.

(2) Panjang batang skala. Diukur dari ujung kiri ke ujung kanan batang:

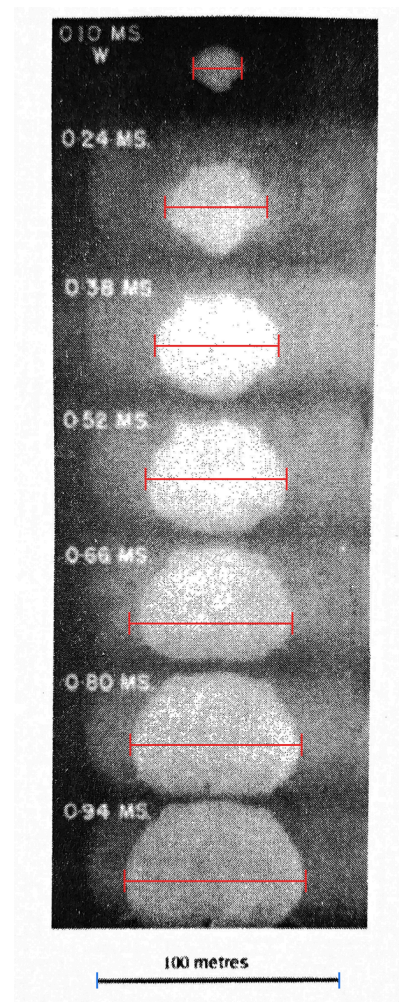
$$L_{\text{skala}} = 761 \text{ px } (\pm 2 \text{ px}).$$

(3) Faktor konversi.

$$F = \frac{100 \text{ m}}{761 \text{ px}} \approx 0,131 \text{ m/px}.$$

(4) Diameter horizontal diukur pada baris terlebar setiap bola api. Pola raster cetakan dihaluskan lebih dulu dengan filter Gauss ($\sigma \approx 8 \text{ px}$). Tepi bola diambil di tempat kecerlangan turun ke setengah antara bagian dalam bola dan latar (halo) di sekitarnya, dengan ketelitian sekitar $\pm 5 \text{ px}$. Jejari fisis dihitung dengan $R = \frac{1}{2} D_{\text{ukur}} F$.

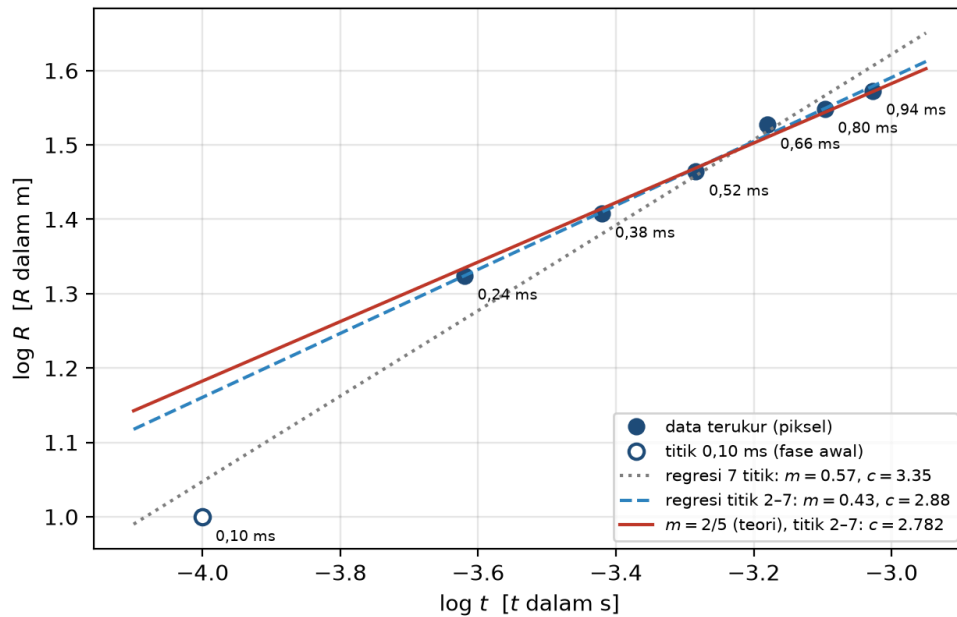
Catatan. Pada cetakan A4 skala 100%, 761 px setara dengan $\approx 53 \text{ mm}$ ($1 \text{ mm} \approx 14,4 \text{ px}$). Satuan panjang citra tidak memengaruhi R , karena L_{skala} dan D_{ukur} memakai satuan yang sama.



Gambar S4. Citra asli yang sudah diluruskan. Garis merah: diameter yang diukur. Garis biru: ujung batang skala 100 m (761 px).

No	t [ms]	D_{ukur} [px]	R [m]	$\log(t[\text{s}])$	$\log(R[\text{m}])$
1	0,10	152	10,0	−4,000	0,999
2	0,24	321	21,1	−3,620	1,324
3	0,38	389	25,6	−3,420	1,408
4	0,52	443	29,1	−3,284	1,464
5	0,66	512	33,6	−3,180	1,527
6	0,80	538	35,3	−3,097	1,548
7	0,94	569	37,4	−3,027	1,573

(5) Plot $\log t$ vs $\log R$ dan regresi linier



Gambar S5. Plot log-log pertumbuhan bola api Trinity.

Regresi kuadrat terkecil memakai $m = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$ dan $c = \bar{y} - m\bar{x}$, dengan $x = \log t$ dan $y = \log R$:

- **Ketujuh titik:** $m = 0,57 \pm 0,05$, $c = 3,35 \pm 0,16$ ($r = 0,983$). Kemiringannya terlalu besar karena titik pertama (0,10 ms) jelas menyimpang.
- **Titik 2–7:** $m = 0,430 \pm 0,016$, $c = 2,88 \pm 0,05$ ($r = 0,997$). Hasil ini sangat konsisten dengan prediksi teori $m = \delta = 2/5$.

Titik 0,10 ms menyimpang karena alasan fisis. Pada $R \approx 10$ m, massa udara yang tersapu baru $\frac{4}{3}\pi R^3 \rho_0 \approx 4 \times 10^3$ kg, setara dengan massa bom dan menaranya. Ledakan belum memasuki fase swa-serupa Sedov–Taylor, yang mensyaratkan massa tersapu jauh lebih besar dari massa bahan ledakan. Selain itu, citra bola api pertama redup dan kabur.

JAWABAN

$m \approx 0,43 \approx \frac{2}{5}$ (titik 2–7). Intersep dengan kemiringan teoretis tetap $m = \frac{2}{5}$: $c = \langle \log R - 0,4 \log t \rangle = 2,782 \pm 0,004$ (titik 2–7).

(6) Rumus energi

$$\log R = \frac{2}{5} \log t + \underbrace{\log S + \frac{1}{5} \log \left(\frac{E}{\rho_0} \right)}_c \implies E = \frac{\rho_0 10^{5c}}{S(\gamma)^5}$$

Rumus ini hanya konsisten jika c adalah intersep untuk kemiringan tepat $2/5$. Karena itu dipakai $c = 2,782$. Jika $c = 3,35$ dari regresi bebas dimasukkan, energinya salah hingga beberapa orde besaran.

(7) Energi total ledakan

$$E = \frac{(1,00 \text{ kg m}^{-3}) \times 10^{5 \times 2,782}}{1^5} = 10^{13,91} \text{ J} \approx 8,2 \times 10^{13} \text{ J}.$$

Karena $E \propto F^5$, galat kecil pada panjang diperbesar lima kali. Galat ± 2 px pada batang skala memberi $\pm 1,3\%$, galat tepi ± 5 px pada tiap diameter memberi $\pm 2,7\%$ (simulasi Monte Carlo), dan sebaran titik di

sekitar garis memberi $\pm 4,6\%$. Totalnya sekitar $\pm 5\%$, sehingga $E \approx (8,2 \pm 0,4) \times 10^{13}$ J. Jika ketujuh titik dipakai (dengan $m = 2/5$), hasilnya $c = 2,756$ dan $E \approx 6,0 \times 10^{13}$ J.

(8) Dalam kiloton TNT

$$E = \frac{8,2 \times 10^{13}}{4,184 \times 10^{12}} \text{ kt} \approx 19,5 \text{ kt} \approx 20 \text{ kiloton TNT}.$$

JAWABAN

$E \approx 8,2 \times 10^{13}$ J ≈ 20 kt TNT. Hasil ini sangat dekat dengan estimasi Taylor (~ 20 kt).

Bagian 3 — (9) Massa jenis medium antarbintang

$$\rho_{\text{ISM}} = n_H m_p = (2,0 \text{ cm}^{-3} = 2,0 \times 10^6 \text{ m}^{-3})(1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}) = 3,35 \times 10^{-21} \text{ kg m}^{-3}.$$

(10) Energi kinetik ledakan Cas A

$R = 2,5 \text{ pc} = 7,714 \times 10^{16} \text{ m}$ dan $t = 346 \text{ th} = 346 \times 3,156 \times 10^7 \text{ s} = 1,092 \times 10^{10} \text{ s}$. Dari $R = (Et^2/\rho)^{1/5}$ dengan $S = 1$:

$$E_{\text{SN}} = \frac{\rho_{\text{ISM}} R^5}{t^2} = \frac{(3,35 \times 10^{-21})(7,714 \times 10^{16})^5}{(1,092 \times 10^{10})^2} = \frac{(3,35 \times 10^{-21})(2,732 \times 10^{84})}{1,192 \times 10^{20}} \approx 7,7 \times 10^{43} \text{ J}.$$

JAWABAN

$E_{\text{SN}} \approx 7,7 \times 10^{43} \text{ J}$ ($\approx 7,7 \times 10^{50} \text{ erg}$), sesuai dengan energi kinetik khas supernova ($\sim 10^{51} \text{ erg}$).

(11) Rasio energi

$$\frac{E_{\text{SN}}}{E_{\text{Trinity}}} = \frac{7,7 \times 10^{43}}{8,2 \times 10^{13}} \approx 9,4 \times 10^{29} \sim 10^{30}.$$

Bagian 4 — (12) Rasio kompresi kejut kuat

$$\frac{\rho_{\text{shock}}}{\rho_{\text{ambient}}} = \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} = \frac{8/3}{2/3} = 4.$$

JAWABAN

Rasio kompresi = 4. Kejut kuat pada gas monoatomik memampatkan materi paling banyak 4 kali, berapa pun kuat kejutnya.

(13) Mengapa fase Sedov–Taylor Cas A bertahan ratusan tahun tetapi Trinity hanya beberapa detik?

Solusi Sedov–Taylor berlaku selama tiga syarat terpenuhi: (i) massa tersapu $\gg$ massa bahan ledakan; (ii) kejut **kuat**, yaitu tekanan di belakang muka kejut $\gg$ tekanan medium ($\mathcal{M} \gg 1$); (iii) **adiabatik**, yaitu kehilangan energi lewat radiasi dapat diabaikan. Fase ini berakhir jika syarat (ii) atau (iii) gagal.

- **Kejut melemah hingga setara tekanan medium.** Tekanan di belakang kejut adalah $p_s \sim \rho_0 \dot{R}^2$ dengan $\dot{R} = \frac{2}{5} R/t$. Syarat $p_s \sim P_0$ memberi skala waktu

$$t_{\text{akhir}} \sim \frac{E^{1/3} \rho_0^{1/2}}{P_0^{5/6}}.$$

Untuk Trinity ($E = 8,2 \times 10^{13} \text{ J}$, $\rho_0 = 1 \text{ kg m}^{-3}$, $P_0 \approx 10^5 \text{ Pa}$), diperoleh $t_{\text{akhir}} \approx 3 \text{ s}$ dan $R \approx 0,9 \text{ km}$.

Kecepatan kejut $\dot{R} \propto t^{-3/5}$ turun dari $\approx 16 \text{ km/s}$ ($\mathcal{M} \approx 50$) pada $0,94 \text{ ms}$ hingga mendekati laju bunyi ($\sim$

340 m/s) setelah $\sim 0,5\text{--}1$ s. Udara di permukaan Bumi rapat dan bertekanan tinggi, sehingga kejut cepat menjadi gelombang bunyi biasa. Bola api yang panas dan rapat juga meradiasikan sebagian besar energinya dengan cepat.

- **Cas A:** medium antarbintang $\sim 10^{21}$ kali lebih renggang dan tekanannya hanya $P_0 \sim nkT \sim 3 \times 10^{-13}$ Pa, sedangkan energinya $\sim 10^{30}$ kali lebih besar. Kecepatan kejut sekarang $\dot{R} = \frac{2}{5}R/t \approx 2800$ km/s, jauh di atas laju bunyi ISM (~ 10 km/s). Pendinginan radiatif sebanding dengan n^2 dan sangat lambat pada $n \sim 2\text{ cm}^{-3}$, dengan waktu pendinginan $\sim 2 \times 10^4$ tahun. Ekspansi tetap adiabatik dan kuat selama $\sim 10^4$ tahun, jauh melebihi umurnya (346 tahun).

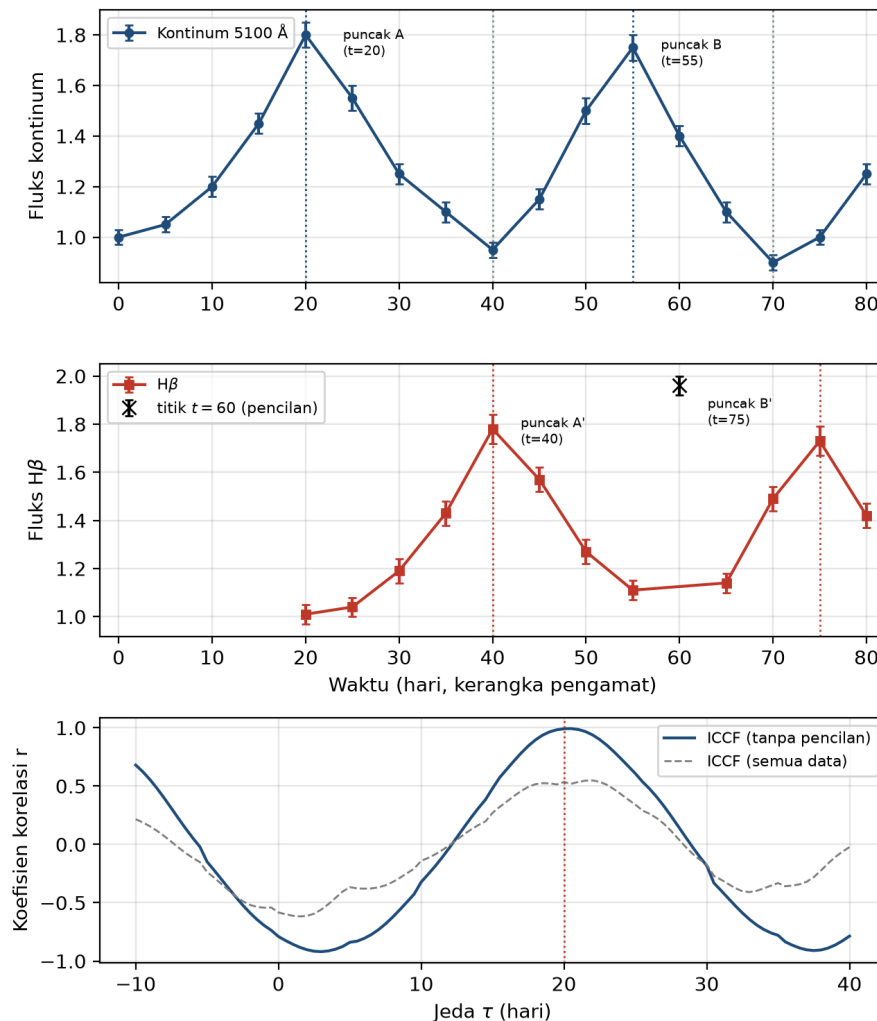
JAWABAN

Perbedaannya ditentukan oleh medium dan energi. Durasi fase Sedov–Taylor sebanding dengan $E^{1/3} \rho_0^{1/2} P_0^{-5/6}$ dan dibatasi waktu pendinginan radiatif. Udara Bumi yang rapat dan bertekanan tinggi membuat kejut Trinity melemah (serta kehilangan energi lewat radiasi) dalam hitungan detik. Medium antarbintang yang sangat renggang, dingin, dan bertekanan sangat rendah, bersama energi supernova yang jauh lebih besar, menjaga kejut Cas A tetap kuat dan adiabatik selama ribuan tahun.

Catatan. Pada $R = 2,5$ pc, massa ISM yang tersapu Cas A adalah $\frac{4}{3}\pi R^3 \rho_{\text{ISM}} \approx 3M_{\odot}$, sebanding dengan massa ejektanya ($\sim 2\text{--}4M_{\odot}$). Jadi Cas A sebenarnya baru memasuki fase Sedov–Taylor.

Soal 5 — Penentuan massa lubang hitam (*reverberation mapping*)

(1) Kurva cahaya, fitur acuan, dan jeda waktu



Gambar S6. Atas: kurva cahaya kontinum 5100 Å. Tengah: kurva cahaya H β . Bawah: fungsi korelasi silang terinterpolasi (ICCF).

Fitur acuan adalah puncak dan lembah yang jelas pada kurva cahaya. Kontinum memiliki dua puncak (A pada $t = 20$ hari, B pada $t = 55$ hari) dan dua lembah ($t = 40$ dan $t = 70$ hari). Garis H β merespons dengan pola yang sama setelah jeda waktu tertentu:

Fitur	Kontinum	H β	Jeda
Puncak A $\rightarrow$ A'	$t = 20$ (1,80)	$t = 40$ (1,78)	20 hari
Lembah	$t = 40$ (0,95)	$t \approx 55-65$ (1,11–1,14)	≈ 20 hari
Puncak B $\rightarrow$ B'	$t = 55$ (1,75)	$t = 75$ (1,73)	20 hari

Titik H β pada $t = 60$ hari ($1,96 \pm 0,04$) adalah **pencilan**. Nilainya melonjak sendirian di tengah lembah dan tidak punya pasangan pada kontinum 20 hari sebelumnya ($t = 40$ adalah minimum kontinum). Variasi secepat itu juga tidak mungkin terjadi pada BLR yang berukuran puluhan hari-cahaya. Titik ini diabaikan.

Sebagai verifikasi, dihitung fungsi korelasi silang terinterpolasi (ICCF). Tanpa pencilan, puncak ICCF berada di $\tau \approx 20,5$ hari dengan $r_{\text{maks}} = 0,99$ dan sentroid 20,5 hari. Simulasi Monte Carlo FR/RSS menghasilkan

$\tau = 20,2_{-1,2}^{+1,0}$ hari. Dengan interval sampling 5 hari, jeda diambil secara konservatif $\tau_{\text{obs}} = 20,0 \pm 2,5$ hari (setengah interval sampling).

Koreksi ke kerangka diam (pemuaian waktu kosmologis):

$$\tau_{\text{diam}} = \frac{\tau_{\text{obs}}}{1+z} = \frac{20,0}{1,050} = 19,05 \text{ hari},$$

$$\sigma_{\tau, \text{diam}} = \tau_{\text{diam}} \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\tau}}{\tau_{\text{obs}}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_z}{1+z}\right)^2} = 19,05 \sqrt{(0,125)^2 + (0,00095)^2} = 2,4 \text{ hari}.$$

JAWABAN

$\tau_{\text{obs}} = 20,0 \pm 2,5$ hari; $\tau_{\text{diam}} = 19,0 \pm 2,4$ hari.

(2) Radius BLR

$$R_{\text{BLR}} = c \tau_{\text{diam}} = (2,998 \times 10^8)(19,05 \times 86\,400) \text{ m} = 4,93 \times 10^{14} \text{ m}, \quad \sigma_R = c \sigma_{\tau} = 0,62 \times 10^{14} \text{ m}.$$

JAWABAN

$$R_{\text{BLR}} = (4,9 \pm 0,6) \times 10^{14} \text{ m} = 19 \pm 2 \text{ hari-cahaya} \approx (3,3 \pm 0,4) \times 10^3 \text{ sa} \approx 0,016 \text{ pc}.$$

(3) Massa lubang hitam

Untuk profil Gaussian, $\text{FWHM} = 2\sqrt{2 \ln 2} \sigma = 2,355 \sigma$:

$$\sigma_{\text{los}} = \frac{4239 \pm 236}{2,355} \text{ km s}^{-1} = 1800 \pm 100 \text{ km s}^{-1}.$$

$$M_{\text{BH}} = f \frac{R_{\text{BLR}} \sigma_{\text{los}}^2}{G} = 4,47 \times \frac{(4,93 \times 10^{14})(1,800 \times 10^6)^2}{6,673 \times 10^{-11}} = 1,07 \times 10^{38} \text{ kg} = 5,4 \times 10^7 M_{\odot}.$$

Perambatan galat (relatif, dijumlahkan kuadratis):

$$\frac{\sigma_M}{M} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 + \left(2\frac{\sigma_{\sigma}}{\sigma}\right)^2} = \sqrt{0,280^2 + 0,125^2 + 0,111^2} = 0,33.$$

JAWABAN

$$M_{\text{BH}} = (5,4 \pm 1,8) \times 10^7 M_{\odot} \quad (\log M_{\text{BH}}/M_{\odot} = 7,73 \pm 0,14).$$

Catatan. Lebar garis dalam km/s ($c \Delta\lambda/\lambda$) tidak berubah oleh pergeseran merah, sehingga tidak perlu dikoreksi dengan $(1+z)$. Galat terbesar berasal dari faktor skala f .

(4) Perbandingan dengan lubang hitam pusat Bima Sakti

Massa Sgr A* $\approx 4,3 \times 10^6 M_{\odot}$ (GRAVITY/EHT: $\approx 4,0\text{--}4,3 \times 10^6 M_{\odot}$).

$$\frac{M_{\text{BH}}}{M_{\text{Sgr A}^*}} = \frac{5,4 \times 10^7}{4,3 \times 10^6} \approx 12,5 \pm 4.$$

JAWABAN

Lubang hitam AGN ini lebih masif, sekitar **13 kali** massa Sgr A* (rentang $\sim 8\text{--}17$ kali jika galat diperhitungkan).

Perhitungan numerik (regresi, ICCF/FR-RSS, dan pengukuran citra) dilakukan dengan Python. Angka dibulatkan sesuai angka penting data soal. Nilai yang bergantung pada pengukuran piksel (Soal 4) dan pembacaan grafik (Soal 1d) dapat sedikit berbeda antar-pembaca; metodenya tetap sama.